Gestión de Proyectos con el PMBOK – Unidad 4: Gestión de los riesgos y de los interesados

MATERIAL DE PRUEBA – elaborado con fuentes públicas; no es material oficial ni validado por el CEE.

1. Riesgo del proyecto

Un **riesgo** es un evento o condición incierta que, si ocurre, tiene un efecto positivo o negativo sobre uno o más objetivos del proyecto. Los riesgos negativos son **amenazas** y los positivos, **oportunidades**. Un riesgo que ya ocurrió deja de ser riesgo y pasa a ser un **incidente** (issue).

- **Apetito al riesgo:** grado de incertidumbre que una organización está dispuesta a aceptar a cambio de un beneficio.
- **Umbral de riesgo:** nivel de exposición por encima del cual la organización no está dispuesta a operar.
- **Riesgo residual:** el que permanece después de aplicar las respuestas.
- **Riesgo secundario:** el que surge como resultado de aplicar una respuesta.

En la octava edición del PMBOK la gestión de riesgos es uno de los 7 dominios de desempeño.

2. Procesos de la gestión de riesgos

1. **Planificar la gestión de los riesgos:** metodología, roles, presupuesto, categorías de riesgo (por ejemplo, una estructura de desglose de riesgos o RBS), definiciones de probabilidad e impacto.
2. **Identificar los riesgos:** lluvia de ideas, entrevistas, listas de verificación, análisis de supuestos y restricciones, análisis FODA, técnica Delphi y revisión de lecciones aprendidas. Un riesgo se redacta bien con la estructura causa – riesgo – efecto: "Debido a [causa], puede ocurrir [evento], lo que provocaría [efecto]".
3. **Análisis cualitativo:** priorizar los riesgos según su probabilidad e impacto.
4. **Análisis cuantitativo:** estimar numéricamente el efecto combinado de los riesgos en los objetivos del proyecto.
5. **Planificar la respuesta.**
6. **Implementar la respuesta.**
7. **Monitorear los riesgos:** seguir los riesgos identificados, detectar nuevos y evaluar si las respuestas funcionan; se hacen auditorías y reevaluaciones de riesgos.

El **registro de riesgos** documenta cada riesgo con su descripción, causa, probabilidad, impacto, prioridad, responsable (dueño del riesgo), respuesta acordada y estado.

3. Análisis cualitativo: matriz de probabilidad e impacto

Cada riesgo se califica en una escala de probabilidad (por ejemplo, de 0,1 muy baja a 0,9 muy alta) y en una escala de impacto sobre cada objetivo (costo, tiempo, alcance, calidad). El producto de ambas calificaciones ubica al riesgo en una matriz con zonas de prioridad alta, media y baja. Los riesgos de prioridad alta pasan a análisis cuantitativo o reciben respuesta de inmediato. También se consideran la urgencia, la proximidad y la facilidad de detección.

4. Análisis cuantitativo

- **Valor monetario esperado (EMV):** probabilidad × impacto económico. Las amenazas tienen EMV negativo y las oportunidades, positivo.

Ejemplo: una amenaza con probabilidad de 30 % y un impacto de –S/ 20 000 tiene un EMV de –S/ 6 000. Una oportunidad con probabilidad de 20 % y un impacto de +S/ 10 000 tiene un EMV de +S/ 2 000. La exposición neta de ambos riesgos es –S/ 4 000 y sirve de referencia para la reserva para contingencias.

- **Árbol de decisión:** compara alternativas calculando el EMV de cada rama y elige la de mejor valor esperado.
- **Simulación de Monte Carlo:** combina las distribuciones de duración y costo de las actividades y calcula, por ejemplo, la probabilidad de terminar el proyecto antes de una fecha.
- **Análisis de sensibilidad (diagrama de tornado):** muestra qué riesgos tienen más influencia en el resultado.

5. Estrategias de respuesta

Las estrategias para amenazas son escalar, evitar, transferir, mitigar y aceptar; para oportunidades, escalar, explotar, compartir, mejorar y aceptar.

Para **amenazas**:

- **Escalar:** cuando la amenaza está fuera del alcance o de la autoridad del director del proyecto, se traslada al nivel que corresponde, como el programa o el portafolio.
- **Evitar:** eliminar la amenaza cambiando el plan, por ejemplo, reduciendo el alcance o usando una tecnología probada.
- **Transferir:** trasladar el impacto y la responsabilidad a un tercero, por ejemplo, con un seguro, una garantía o un contrato a precio fijo.
- **Mitigar:** reducir la probabilidad o el impacto, por ejemplo, con más pruebas o un proveedor alternativo.
- **Aceptar:** reconocer la amenaza sin actuar de antemano. La aceptación activa crea una reserva para contingencias; la pasiva no hace nada hasta que ocurre.

Para **oportunidades**:

- **Escalar.**
- **Explotar:** asegurar que la oportunidad ocurra, por ejemplo, asignando a las personas más capacitadas.
- **Compartir:** asignar la oportunidad a un tercero que pueda aprovecharla mejor, como en un consorcio.
- **Mejorar:** aumentar su probabilidad o su impacto.
- **Aceptar:** aprovecharla si ocurre, sin buscarla activamente.

Además existen las **respuestas contingentes**, que se activan solo si ocurre un evento disparador definido, y los **planes de reserva** (fallback), que se usan si la respuesta principal no funciona.

6. Interesados del proyecto

Un **interesado** (stakeholder) es una persona, grupo u organización que puede afectar o ser afectado por una decisión, actividad o resultado del proyecto, o percibirse a sí mismo como afectado. Incluye al patrocinador, el cliente, los usuarios, el equipo, los proveedores, los reguladores y la comunidad.

6.1 Procesos

1. **Identificar a los interesados** y documentarlos en el **registro de interesados**: datos de identificación, rol, requisitos, expectativas, influencia y clasificación.
2. **Planificar el involucramiento de los interesados.**
3. **Gestionar el involucramiento:** comunicar, negociar y resolver conflictos para obtener su apoyo.
4. **Monitorear el involucramiento** y ajustar las estrategias.

6.2 Modelos de clasificación

• **Matriz de poder e interés:**

• Alto poder y alto interés: gestionar de cerca.

• Alto poder y bajo interés: mantener satisfecho.

• Bajo poder y alto interés: mantener informado.

• Bajo poder y bajo interés: monitorear con el mínimo esfuerzo.

• **Modelo de prominencia (salience):** clasifica a los interesados según su poder, su urgencia y su legitimidad.

• **Cubo de prominencia** y **matriz de poder e influencia**, variantes que agregan otras dimensiones.

6.3 Matriz de evaluación del involucramiento

Compara el nivel actual (A) y el deseado (D) de cada interesado en cinco niveles: **desconocedor** (no sabe del proyecto), **reticente** (lo conoce y se resiste al cambio), **neutral**, **partidario** (lo apoya) y **líder** (lo impulsa activamente). Las brechas entre A y D orientan las acciones de involucramiento.

7. Comunicaciones

• El **plan de gestión de las comunicaciones** indica qué información se entrega, a quién, cuándo, por qué medio, con qué formato y quién es responsable.

• **Canales de comunicación:** en un equipo de n personas hay n × (n – 1) / 2 canales potenciales. Ejemplo: con 10 personas hay 10 × 9 / 2 = 45 canales; si se suman 2 personas, hay 12 × 11 / 2 = 66 canales.

• **Métodos de comunicación:** interactiva (reuniones, llamadas), de tipo push (correos, informes enviados) y de tipo pull (repositorios o portales que el interesado consulta cuando lo necesita).

Fuentes

- PMI. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide), 6.ª ed. (2017), capítulos 10, 11 y 13, y 8.ª ed. (2025), dominios de riesgo e interesados.
- PMI. The Standard for Risk Management in Portfolios, Programs, and Projects. 2019.
- Hillson, D. Effective Opportunity Management for Projects. CRC Press, 2003.
- Mitchell, R. K., Agle, B. R. y Wood, D. J. "Toward a Theory of Stakeholder Identification and Salience". Academy of Management Review, 1997.
- Mendelow, A. "Stakeholder Mapping". Proceedings of the 2nd International Conference on Information Systems, 1991.